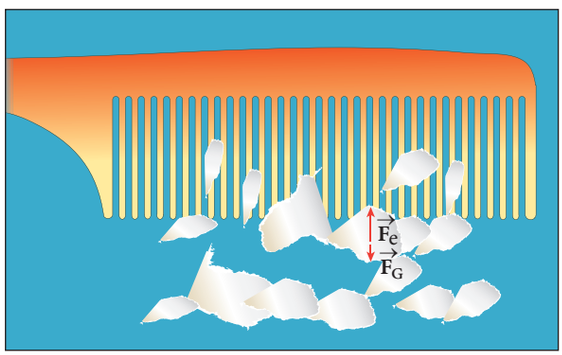
$$F_G = \frac{Gm_e m_p}{r^2}$$
$$= \frac{6.67\times10^{-11}\times9.1\times10^{-31}\times1.6\times10^{-27}}{\left(5.3\times10^{-11}\right)^2}$$
$$= \frac{97.11}{28.09}\times10^{-47} = 3.4\times10^{-47}\ \text{N}$$

இவ்விரு விசைகளுக்குமான விகிதம்

$$\frac{F_e}{F_G} = \frac{8.2\times10^{-8}}{3.4\times10^{-47}} = 2.41\times10^{39}$$

$F_e \approx 10^{39} F_G$ என்பதைக் கவனிக்கவும்.

புரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையேயான நிலைமின் விசையானது அவற்றுக்கிடையே நிலவும் ஈர்ப்பு விசையைவிட பல மடங்கு மிகப்பெரியது. எனவே, சிறிய நிறை கொண்ட பொருள்கள் மற்றும் அணுநிலை அளவுகள் (atomic domain) உள்ளிட்ட பல சூழ்நிலைகளில் நிலைமின் விசையை ஒப்பிடுகையில் ஈர்ப்பு விசை புறக்கணிக்கத்தக்கதே. இதனால் தான், மின்னூட்டமற்ற சிறு காகிதத்துண்டு ஒன்று புவியின் ஈர்ப்பு விசையினால் கவரப்பட்டாலும் அதை விட அதிக வலிமையுடன் மின்னூட்டம் பெற்ற சீப்பு ஒன்றினால் (அக்காகிதத் துண்டை) கவர முடிகிறது.



படம் 1.3 சீப்புக்கும் காகிதத் துண்டுகளுக்கும் இடையில் உள்ள நிலைமின் கவர்ச்சி விசை

1.2.1 மேற்பொருந்துதல் தத்துவம்

இரு புள்ளி மின்துகள்களுக்கு இடையே ஏற்படும் இடைவினையை கூலூம் விதி விளக்குகிறது. இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மின்துகள்கள் இருந்தால், ஒவ்வொரு மின்துகளின் மீதும் மற்ற அனைத்து மின்துகள்களும் செலுத்தும் விசையைக் கணக்கிட வேண்டும். இத்தகைய சூழ்நிலைகளுக்கு கூலூம் விதியினால் மட்டுமே விசை காண இயலாது. பல மின்துகள் அமைப்புகளில் ஏற்படும் இடைவினைகளைப் பற்றி மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் விளக்குகிறது.

மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தின் படி, **ஒரு குறிப்பிட்ட மின்துகள் மீது செயல்படும் மொத்த விசையானது மற்ற அனைத்து மின்துகள்கள் அதன்மீது செயல்படுத்தும் விசைகளின் வெக்டர் கூடுதலுக்குச் சமமாகும்.**

$q_1, q_2, q_3 \ldots q_n$ ஆகிய மின்னூட்ட மதிப்புகளை–யுடைய n மின்துகள்களை உள்ளடக்கிய அமைப்பு ஒன்றைக் கருதுக. q_1 ன் மீது q_2 செலுத்தும் விசை

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{r}_{21}$$

இங்கு $\hat{r}_{21}$ என்பது q_2 விலிருந்து q_1 ஐ இணைக்கும் கோட்டின் திசையில் அமையும் ஓரலகு வெக்டர் மற்றும் r_{21} என்பது அவை இரண்டிற்குமான இடைத்தொலைவு ஆகும். இவ்விரு மின்துகள்களுக்கு இடையேயான விசை, சுற்றி அமைந்துள்ள மற்ற மின்துகள்களால் மாற்றப்படுவதில்லை.

q_1 ன் மீது q_3 செலுத்தும் விசை

$$\vec{F}_{13} = k\frac{q_1 q_3}{r_{31}^2}\hat{r}_{31}$$

இதேபோல், q_1 ன் மீது மற்ற அனைத்து மின்துகள்களாலும் செலுத்தப்படும் மொத்த நிலைமின் விசை

$$\vec{F}_1^{tot} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \ldots\ldots\ldots \vec{F}_{1n}$$
$$\vec{F}_1^{tot} = k\left\{\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\hat{r}_{21} + \frac{q_1 q_3}{r_{31}^2}\hat{r}_{31} + \frac{q_1 q_4}{r_{41}^2}\hat{r}_{41} + \ldots \ldots + \frac{q_1 q_n}{r_{n1}^2}\hat{r}_{n1}\right\} \quad (1.3)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 9 23-12-2022 17:25:54